Sistemas Conectados a Red
Inversores y otros elementos

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

- Introducción
- Dimensionamiento
- Algunos conceptos importantes
- Control de potencia en inversores
- Puesta a Tierra
- Otras topologías de inversores
- Trabajo en grupos

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- **Introducción**
- Dimensionamiento
- Algunos conceptos importantes
- Control de potencia en inversores
- Puesta a Tierra
- Otras topologías de inversores
- Trabajo en grupos

Introducción

Reacomodo de los paneles

126 módulos
325 W@STC

MPPT : Maximum Power Point Tracker

SPECIFICATIONS		
Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	
Maximum system voltage	1500VDC (IEC)	

Datasheet	Growatt 33000 TL3-US
Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33700W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4

No más de 4 módulos en paralelo

Pero esto es por cada MPPT (se tienen 2 MPPT).

Entonces se pueden conectar 7 (4 en un MPPT y 3 en otro MPPT) cadenas de 18 módulos en el inversor

Requerimientos

No más de 30 módulos en serie

No más de 20 módulos en serie

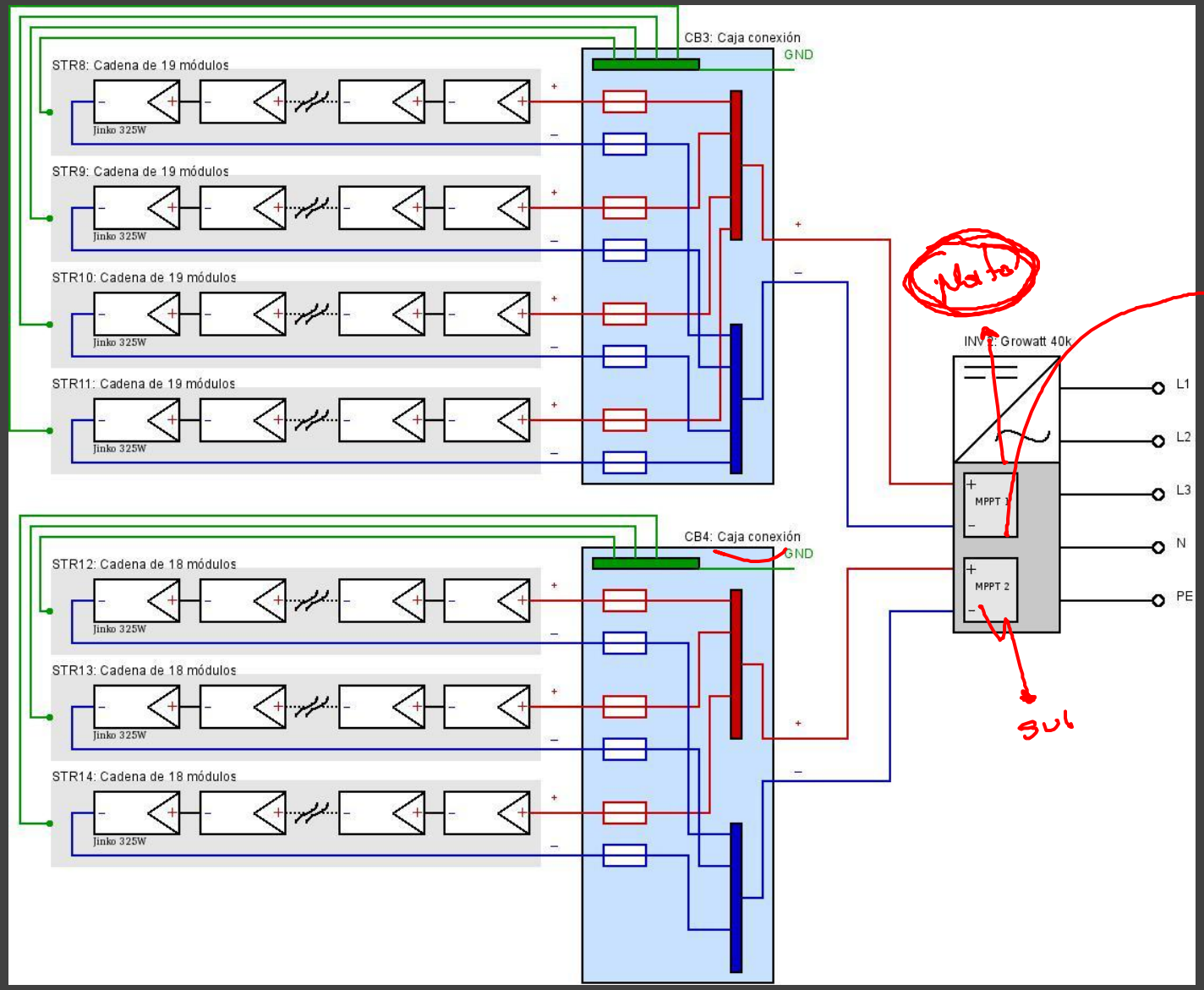
Al menos 6 módulos en serie

Al menos 14 módulos en serie

No más de 21 módulos en serie

Introducción

Dado que para el MPPT 1 la orientación no es complementamente hacia el sur, se decidió colocar un panel más por MPPT



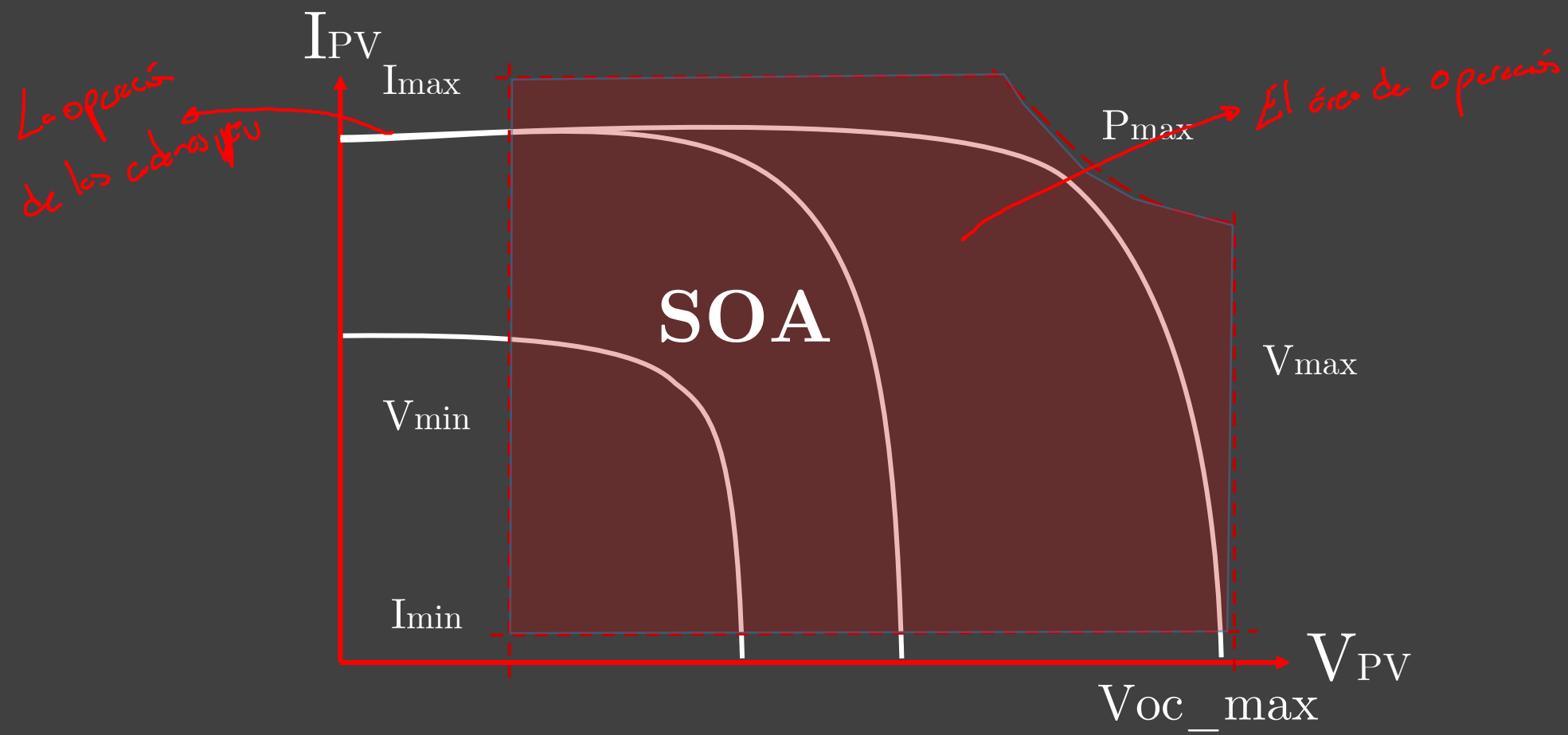
Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- **Dimensionamiento**
- Algunos conceptos importantes
- Control de potencia en inversores
- Puesta a Tierra
- Otras topologías de inversores
- Trabajo en grupos

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Área de Operación Segura

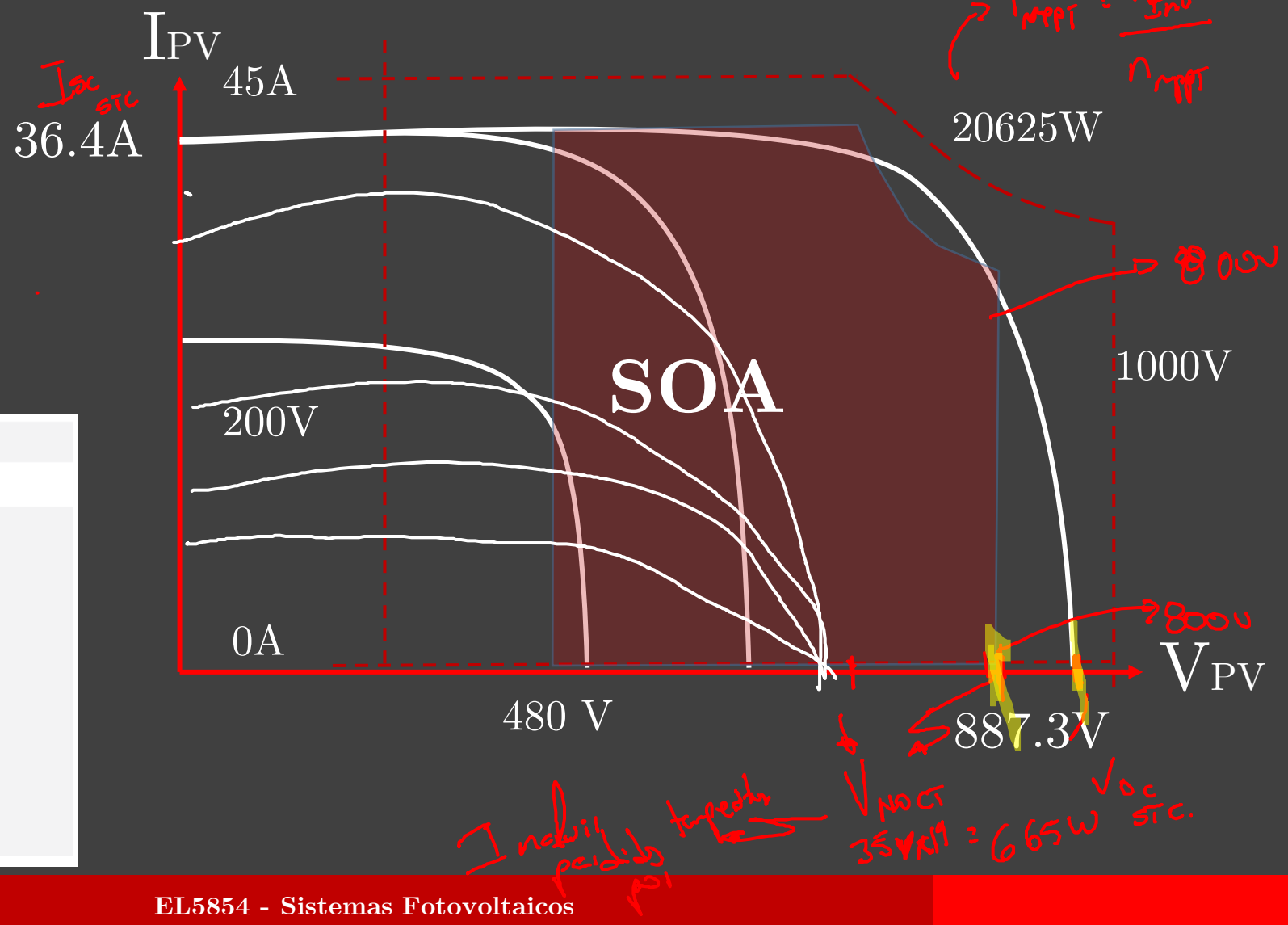


Dimensionamiento

MPPT 1: 4 cadenas de 19 módulos

SPECIFICATIONS		
Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	

Datasheet	Growatt 33000 TL3-US
Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33700W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4

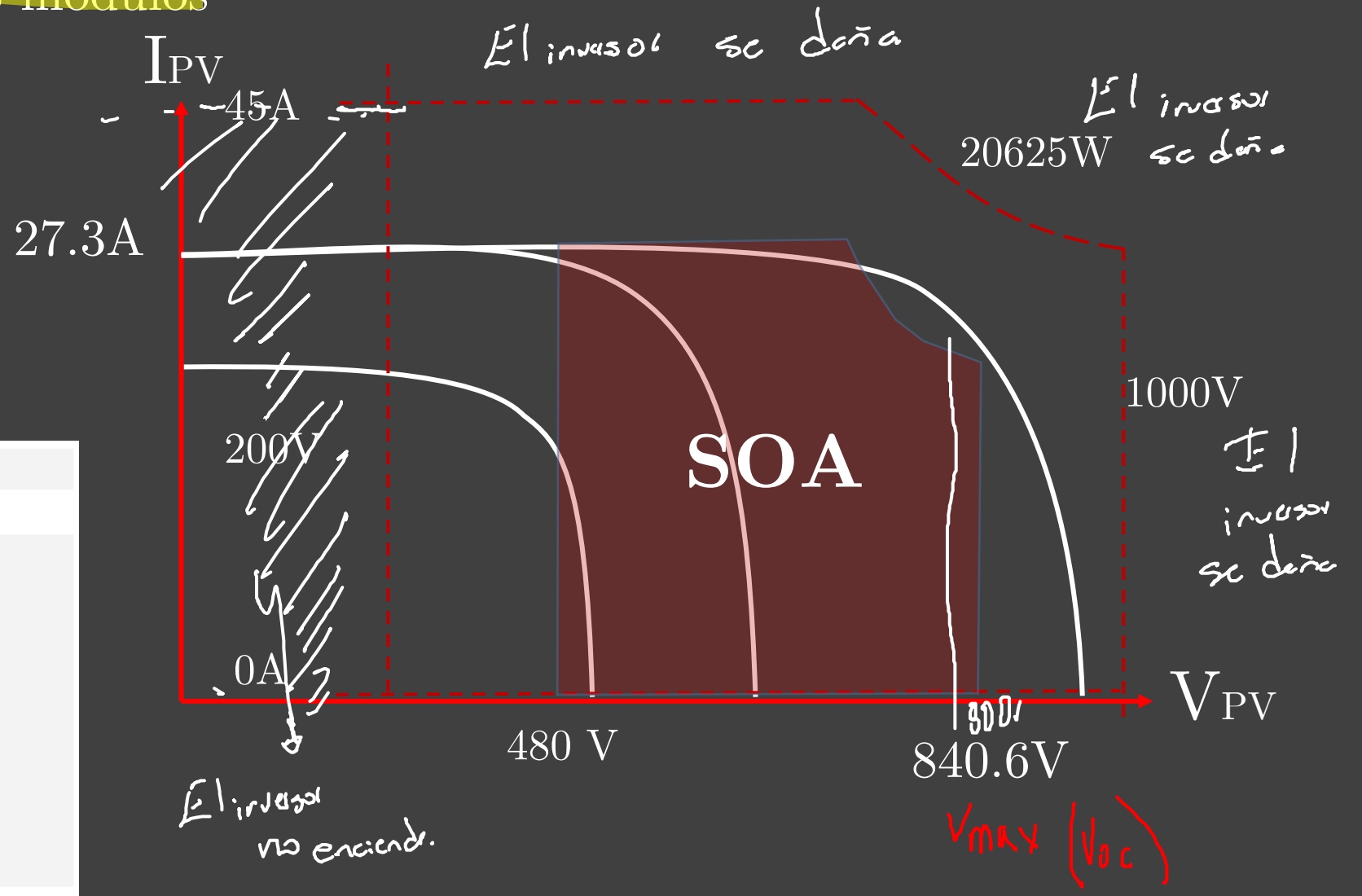


Dimensionamiento

MPPT 1: 3 cadenas de 18 módulos ✓

SPECIFICATIONS		
Module Type	JKM325PP-72-V	
	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax)	325Wp	241Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)	37.6V	35.0V
Maximum Power Current (Imp)	8.66A	6.89A
Open-circuit Voltage (Voc)	46.7V	43.3V
Short-circuit Current (Isc)	9.10A	7.40A
Module Efficiency STC (%)	16.75%	
Operating Temperature(℃)	-40℃~+85℃	

Datasheet	Growatt 33000 TL3-US
Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33700W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4



Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Dimensionamiento
- **Algunos conceptos importantes**
- Control de potencia en inversores
- Puesta a Tierra
- Otras topologías de inversores
- Trabajo en grupos

Algunos Conceptos Importantes

Factor de rendimiento

Performance Ratio

Se define como el rendimiento real que puede tener la planta. En condiciones normales puede variar entre 0.5 y 0.8. Está definido como el inverso de las pérdidas del sistema. Toma en cuenta

Temperatura de eficiencia solar con la temperatura: de un 7% a un 10%

Pérdida por cableado: pérdidas por el cableado, alrededor de un 2%.

Pérdidas por dispersión (mismatch): alrededor de un 2%.

Pérdidas por suciedad y polvo: entre 1% y 8%, típico un 3%.

Pérdidas de seguimiento en el punto de máxima potencia: cercano al 1%

Pérdidas por reflactancia angular y espectral: cercano al 2%

$$PR = PR_{temp} \cdot PR_{inlc} \cdot PR_{ori} \cdot PR_{sombras} \cdot PR_{suciedad} \cdot PR_{mistmatch} \cdots$$

Algunos Conceptos Importantes

Producción Energética

Es quizás el cálculo más importante para una instalación solar fotovoltaica. Al final, cada kWh hora generado será traducido en ganancia o ahorro en la instalación.

$$E_{fv} = HSP \cdot P_{fv} \cdot PR \cdot n_{días}$$

HSP: es el valor de la **Horas de Sol Pico** promedio para el número de días de cálculo.

P_{fv} : es la potencia de pico de la instalación o potencia del campo de módulos fotovoltaicos.

PR**:** es el factor de rendimiento total de la instalación.

$n_{días}$**:** es el número de días establecido para efectuar el cálculo.

Introducción

ESTACION : 73 123 ITCR, CARTAGO Latitud: 09 ° 51 ' N Longitud: 83 ° 54 ' O Altitud. 1360 m.s.n.m

Elementos	Períodos		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom.	Total
LLUVIA	1998	2015	64.6	37.6	21.8	35.8	168.5	184.1	139.9	142.1	205.2	223.4	140.2	82.3	120.5	1445.6
TEM.MAX.	1998	2015	21.8	22.7	23.5	24.5	24.9	24.7	23.8	24.5	25.1	24.5	22.8	22.1	23.7	
TEM.MIN.	1998	2015	13.5	13.4	13.9	14.9	15.9	16.1	15.7	15.7	15.6	15.9	15.3	14.4	15.0	
TEM.MED.	1998	2015	17.6	18.0	18.7	19.7	20.4	20.4	19.8	20.1	20.4	20.2	19.0	18.2	19.4	
HUMEDAD	1998	2015	90.0	87.7	87.2	87.1	89.1	90.2	90.9	90.0	89.0	89.5	91.4	90.8	89.4	
VIENTO VEL.	1998	2015	14.9	14.4	14.1	13.0	9.4	8.9	10.3	9.0	7.3	7.7	10.3	13.1	11.0	
RADIACION	1998	2015	12.4	15.3	16.6	16.5	13.8	12.7	12.9	13.4	14.2	12.8	11.3	11.0	13.6	

VIENTO DIR. PREDOMINANTE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Promedio días con lluvia >= 0.1 mm.	18	12	11	13	21	23	23	23	25	24	22	21	236	Total

Introducción

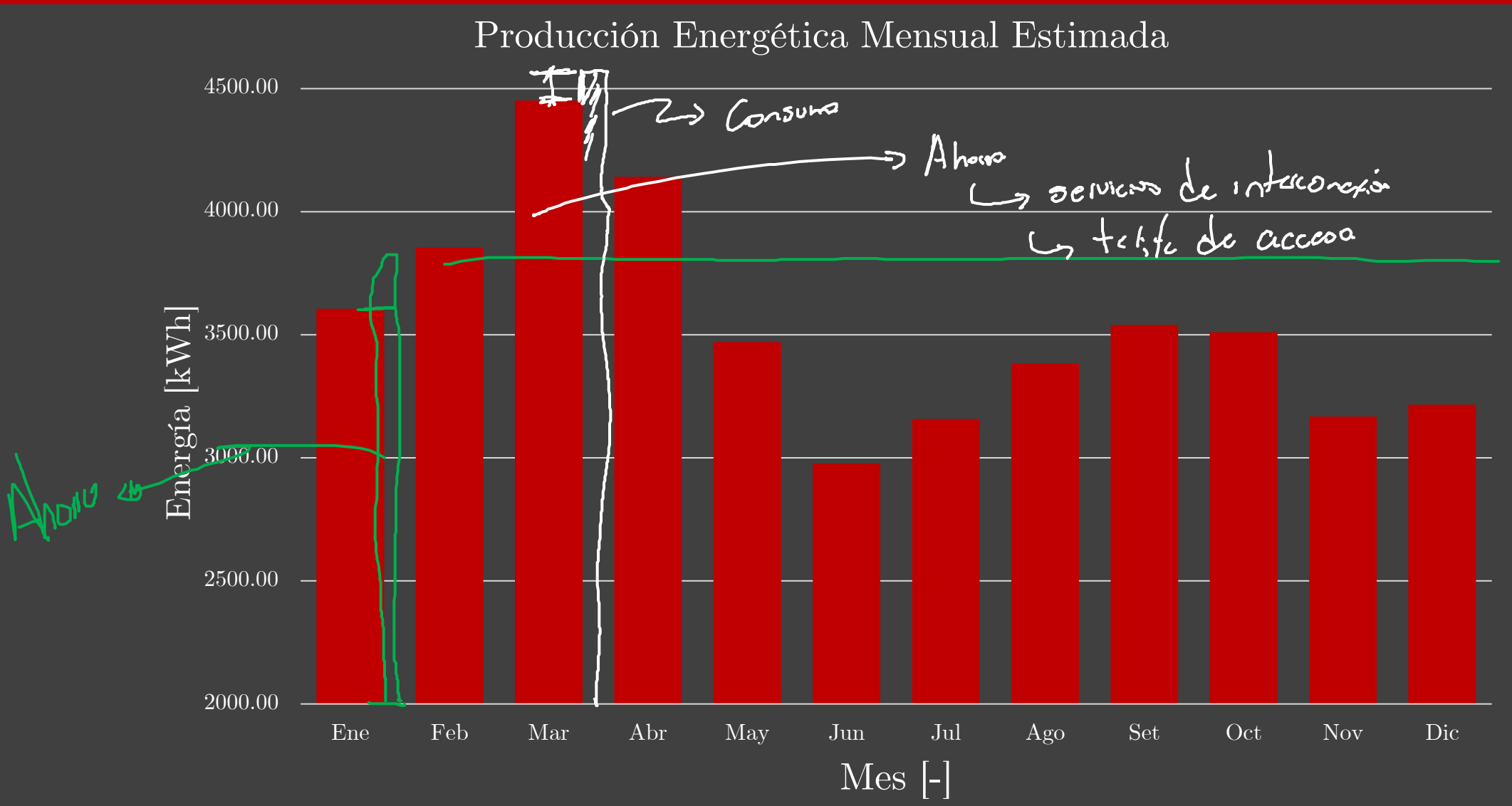
126 módulos * 325 W@STC
=40950 W

Este valor se utiliza sólo si en el PR ya se consideran las pérdidas del inversor.

$$E_{fv} = HSP \cdot P_{fv} \cdot PR \cdot n_{días}$$

Mes	Días	Radiación [MJ/Día]	Factor K	HSP	PR	kW/día	KWh/ Semana	kWh/Mes
Enero	31	12.4	1.07	3.69	0.77	116.21	813.48	3602.54
Febrero	28	15.3	1.04	4.42	0.76	137.56	962.91	3851.66
Marzo	31	16.6	1	4.61	0.76	143.51	1004.55	4448.72
Abril	30	16.5	0.98	4.49	0.75	137.95	965.65	4138.51
Mayo	31	13.8	0.95	3.64	0.75	111.84	782.91	3467.19
Junio	30	12.7	0.94	3.32	0.73	99.13	693.91	2973.91
Julio	31	12.9	0.95	3.40	0.73	101.76	712.34	3154.64
Agosto	31	13.4	0.98	3.65	0.73	109.04	763.31	3380.39
Setiembre	30	14.2	1	3.94	0.73	117.91	825.39	3537.40
Octubre	31	12.8	1.05	3.73	0.74	113.13	791.92	3507.07
Noviembre	30	11.3	1.08	3.39	0.76	105.50	738.53	3165.11
Diciembre	31	11	1.09	3.33	0.76	103.65	725.57	3213.26
Media	**30**	**13.575**	**1.0108**	**3.8**	**0.75**	**116.43**	**815.04**	**3536.70**

Introducción



El rendimiento energético se refiere a qué tanta energía (kWh) es producida por cada kWp de la capacidad sobre un año típico o actual. El valor puede variar entre 1 000 kWh/kWp a 2000 kWh/kWp por año

$$\gamma_{fv} = \frac{E_{fV}}{P_{fv}}$$

$\boldsymbol{E_{fv}}$: es la producción energética del sistema.

$\boldsymbol{P_{fv}}$: es la potencia de pico de la instalación o potencia del campo de módulos fotovoltaicos.

Para nuestro ejemplo

$$\gamma_{fv} = \frac{42440.38\ kWh}{40.950\ kWp} = 1036.39 kWh/kWp$$

El rendimiento energético se refiere a qué tanta energía (kWh) es producida por cada kWp de la capacidad sobre un año típico o actual. El valor puede variar entre 1 000 kWh/kWp a 2000 kWh/kWp por año

$$\gamma_{fv} = \frac{E_{fV}}{P_{fv}}$$

$\boldsymbol{E_{fv}}$: es la producción energética del sistema.

$\boldsymbol{P_{fv}}$: es la potencia de pico de la instalación o potencia del campo de módulos fotovoltaicos.

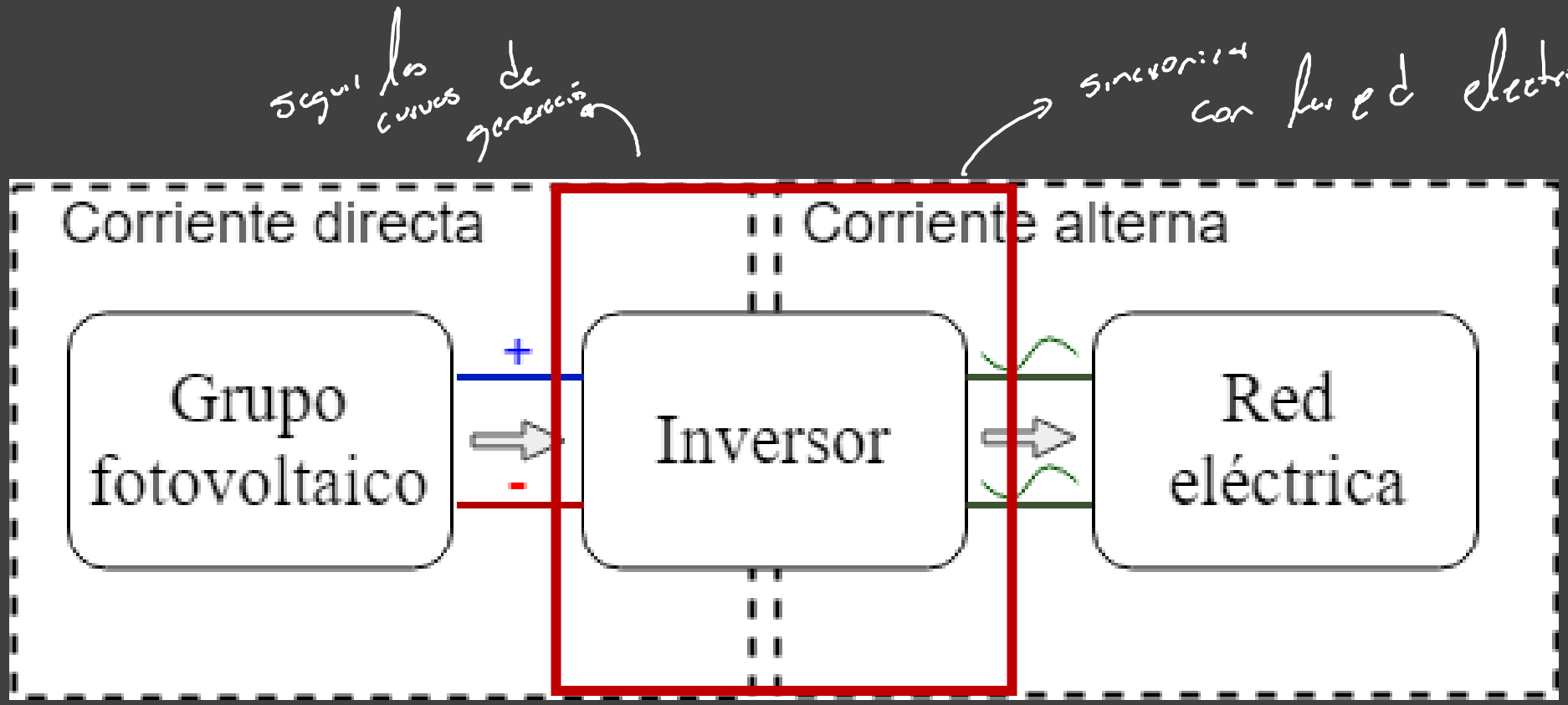
Para nuestro ejemplo

$$\gamma_{fv} = \frac{42440.38\ kWh}{40.950\ kWp} = 1036.39 kWh/kWp$$

Outline

- Introducción
- Dimensionamiento
- Algunos conceptos importantes
- **Control de potencia en inversores**
- Puesta a Tierra
- Otras topologías de inversores
- Trabajo en grupos

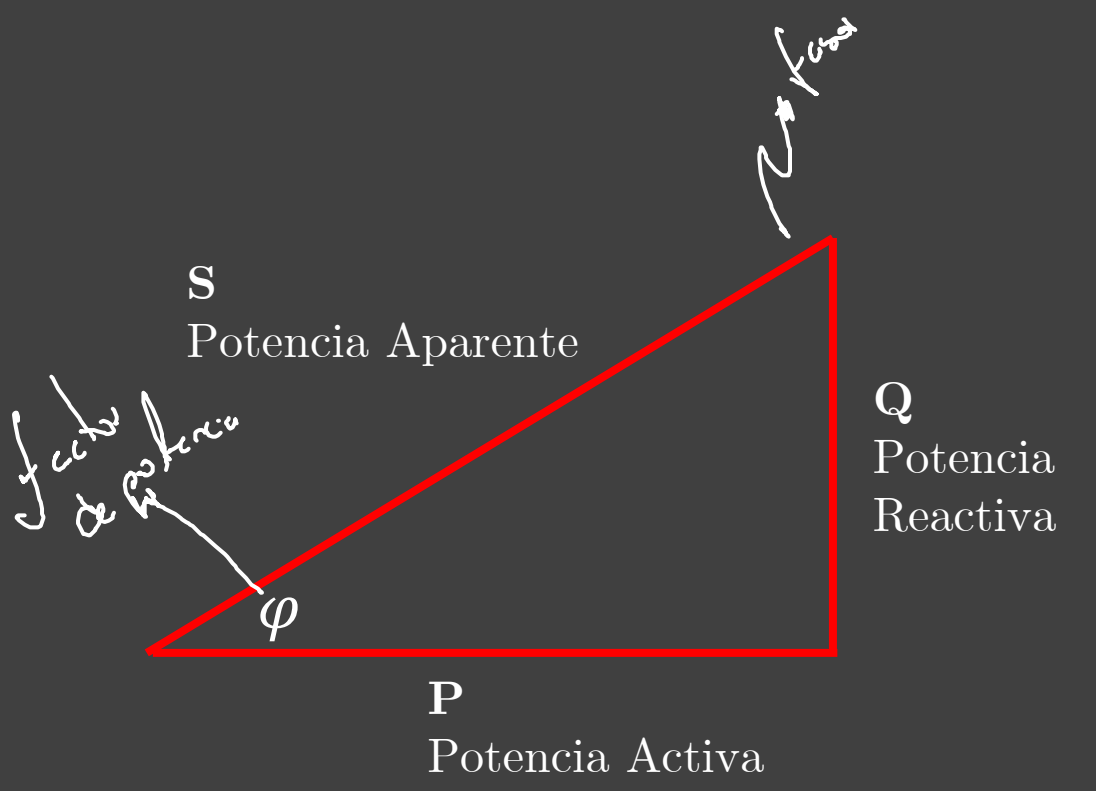
Control de potencia en inversores

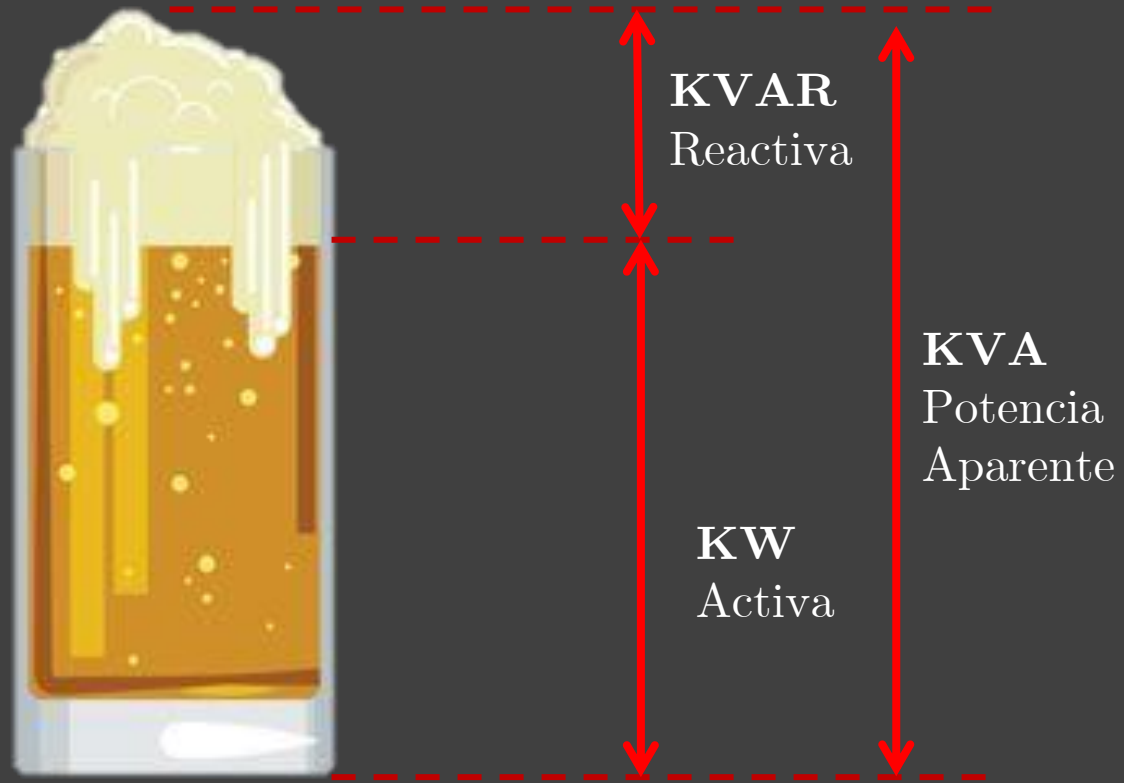


Se trabaja con sistema de corriente alterna

Control de potencia en inversores

En los sistemas eléctricos alimentados a partir de generadores de corriente alterna, existen distintos términos de la potencia, que se obtienen en función de la potencia instantánea





Representa la transferencia de energía útil (energía eléctrica que se convierte en otra forma de energía o trabajo realizado). Se calcula como la potencia media en el sistema medida en vatios (W)

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)\cdot i(t)dt$$

En el caso de sistemas monofásicos:

$$P = V_{rms}\cdot I_{rms}\cos\alpha$$

En el caso de sistemas trifásicos:

$$P = 3\cdot V_{LN}\cdot I_L\cdot\cos\alpha = \sqrt{3}\cdot V_{LL}\cdot I_l\cdot cos\alpha$$

Tiene su origen en el almacenamiento de energía en los campos mágneticos o eléctricos de las bobinas y condensadores. Corresponde a oscilaciones de energía entre el generador y el receptor. Si mide en volt-amperios reactivos o var y se calcula mediante la siguiente expresión.

En el caso de sistemas monofásicos:

$$Q = V_{rms} \cdot I_{rms} \, sen \, \alpha$$

En el caso de sistemas trifásicos:

$$Q = 3 \cdot V_{LN} \cdot I_L \cdot sen \, \alpha = \sqrt{3} \cdot V_{LL} \cdot I_l \cdot sen\alpha$$

Se calcula como el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz y se mide en voltio-amperios (VA). Este término incluye al flujo de energía útil en el sistema eléctrico (representada por P) más los flujos de energía bidireccionales (Q) que no se transformen en energía útil pero que circulan por el sistema eléctrico haciéndolo menos eficiente.

En el caso de sistemas monofásicos:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = V_{rms} \cdot I_{rms}$$

En el caso de sistemas trifásicos:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3} \cdot V_{LL} \cdot I_L$$

Se define como el cociente que se obtiene al dividir la potencia activa (P) entre la potencia aparente (S) y se utiliza como un indicador de la eficiencia del sistema, donde un factor de potencia unitario (PF=1) representa que toda la energía que fluye por el sistema es energía eficiente.

Está dado por:

$$PF = \frac{P}{S}$$

En el caso de corriente alterna:

$$PF = \frac{P}{S} = \frac{\sqrt{3} \cdot V_{LL} \cdot I_L \cdot cos\alpha}{\sqrt{3} \cdot V_{LL} \cdot I_L} = \cos \alpha$$

Es un indicador usando en los inversores proporciona una relación entre la tensión (o corriente) debida a los armónicos y la tensión (o corriente) fundamental.

Se define como el cociente entre el valor eficaz de la onda entre dos terminales A y B, formada por el conjunto de armónicos (V_{ABn}) referida al valor eficaz de la armónica fundamental (V_{AB1})

Está dado por:

$$THD_i = \frac{I_{hRMS}}{I_{1RMS}} = \frac{\sqrt{I_{RMS}^2 - I_{1RMS}^2}}{\sqrt{I_{1RMS}^2}}$$

→ elemento neutro en la red

En los inversores conectados a red se exige que la distorsión armónica de corriente deba ser inferior al 5%. En el punto de conexión de red, el THD debe ser inferior al 2%. Valores altos pueden ocasionar problemas con los algoritmos de sincronización de los inversores.

Control de potencia en inversores
Potencia Aparente

TEC | Tecnológico de Costa Rica

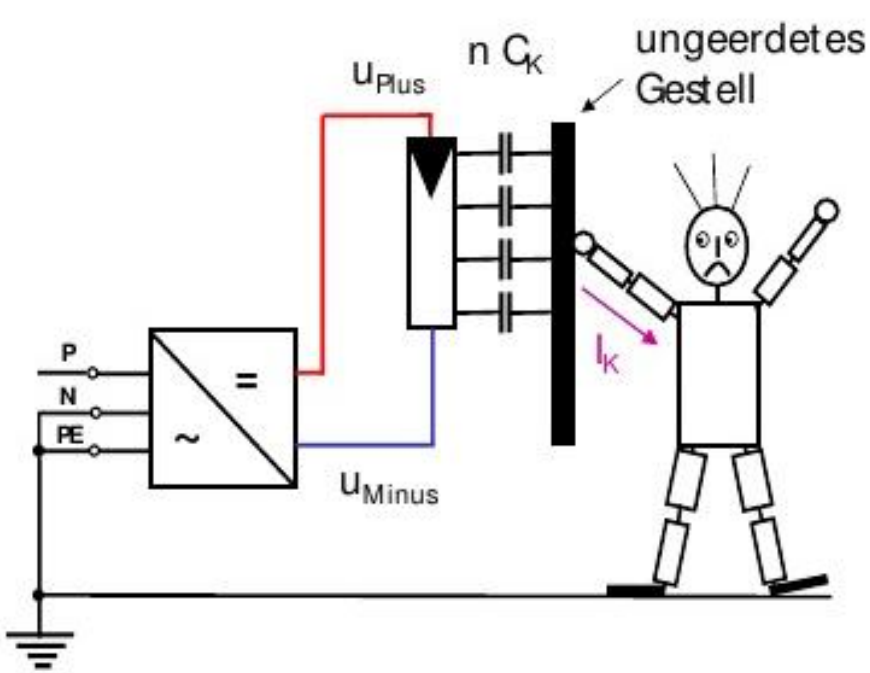
Datasheet	Growatt 33000 TL3-US
Input Data (DC)	
Max. recommended PV power	41250W
Max. DC power	33700W
Max. DC voltage	1000V
Start voltage	250V
DC nominal voltage	695V
PV voltage range	200V-1000V
MPP voltage range (Full load)	480V-800V
Max. input current of the MPP tracker A/tracker B	36A/36A
Max. input short circuit current of the MPP tracker A/tracker B	45A/45A
Number of independent MPP trackers/ strings per MPP tracker	2/4
Output (AC)	
Nominal output power	33000W/36660VA
Nominal AC voltage	480V
AC voltage range	422-528VAC
Nominal AC grid frequency	60 Hz
AC grid frequency range	59.3-60.5 Hz
Max. output current (cos Φ=1)	44A
Power factor (cos Φ)	>0.99 (0.9 Leading to 0.9 Lagging)
Harmonics	<3%
Grid connection type	3/N/E

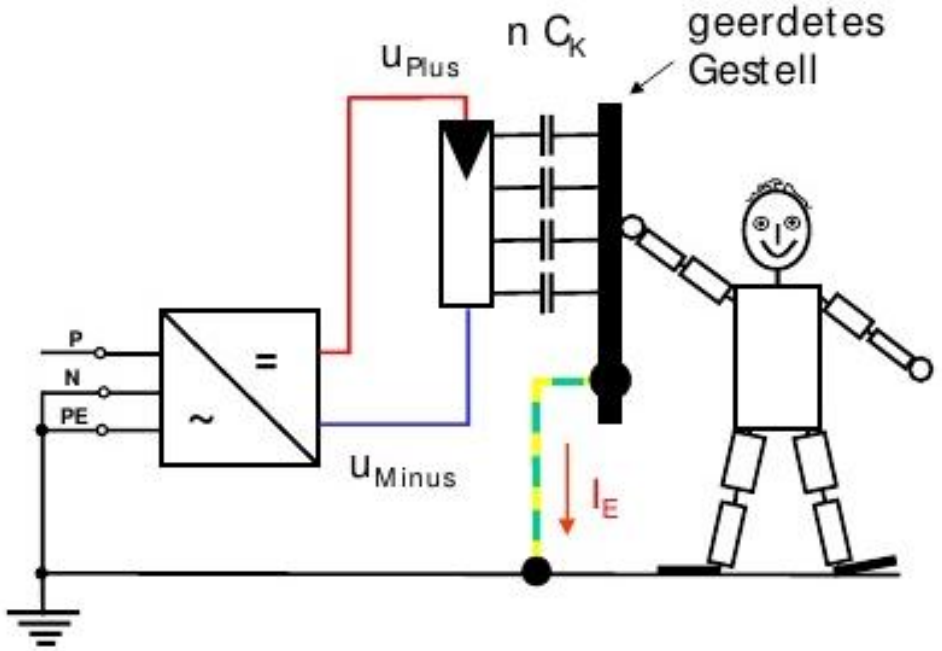
Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Dimensionamiento
- Algunos conceptos importantes
- Control de potencia en inversores
- **Puesta a Tierra**
- Otras topologías de inversores
- Trabajo en grupos

Puesta a Tierra





Puesta a Tierra



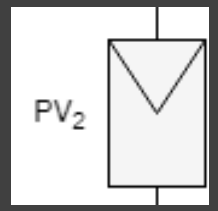


Outline

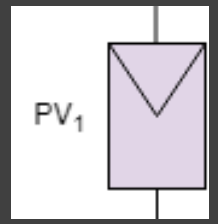
TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Dimensionamiento
- Algunos conceptos importantes
- Control de potencia en inversores
- Puesta a Tierra
- **Otras topologías de inversores**
- Trabajo en grupos

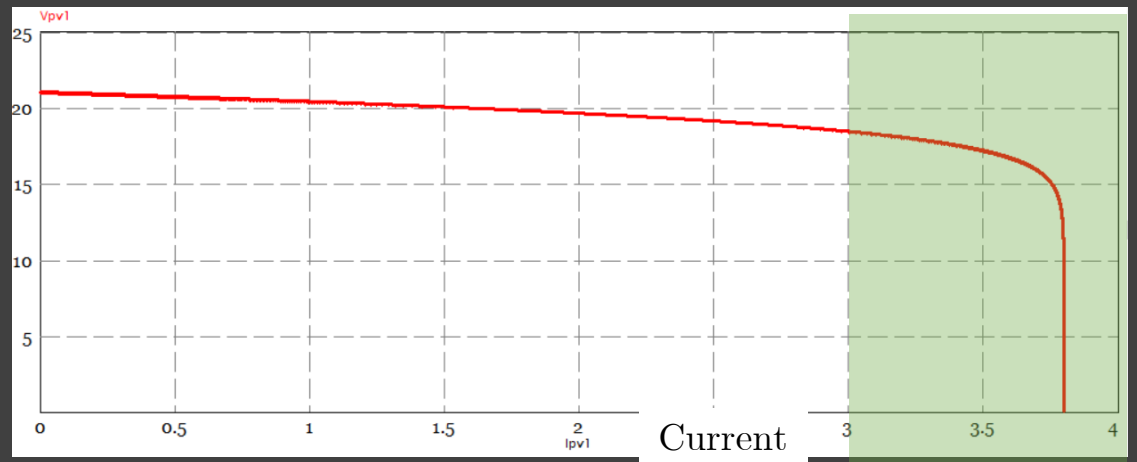
Otros Inversores conectados a Red

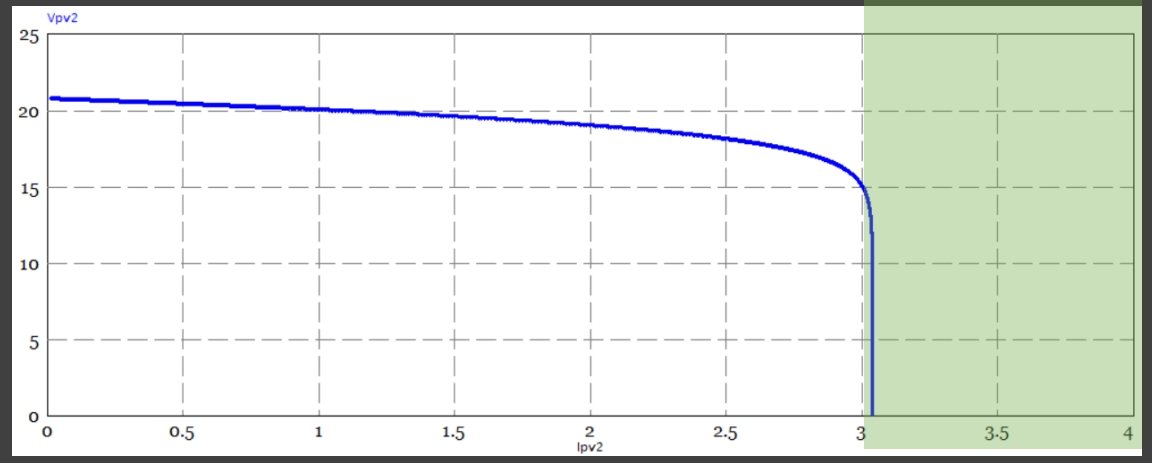


1) Orientación distinta
2) Sombreado
3.) Daños en el modulo



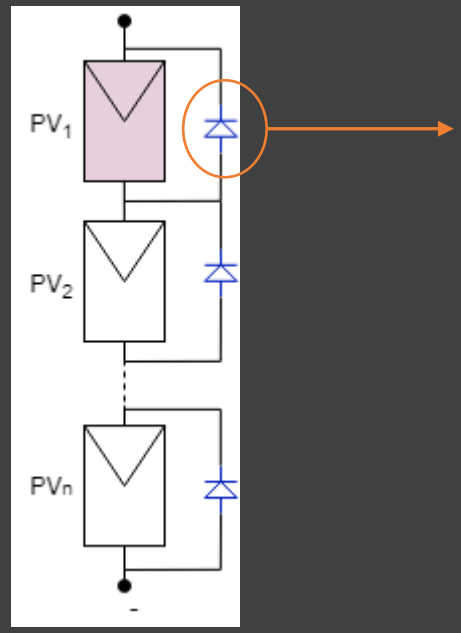
Área de disipación de potencia



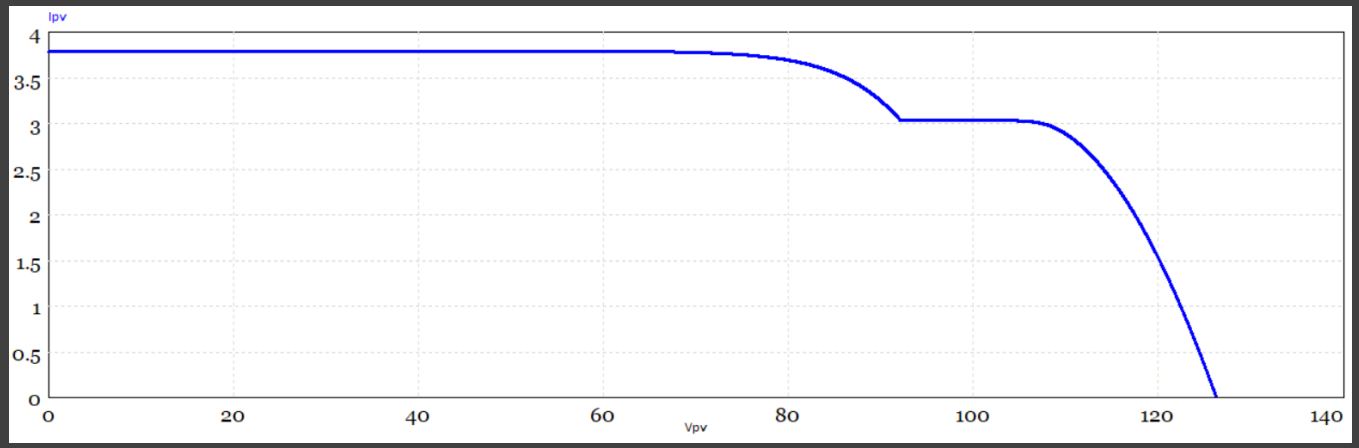


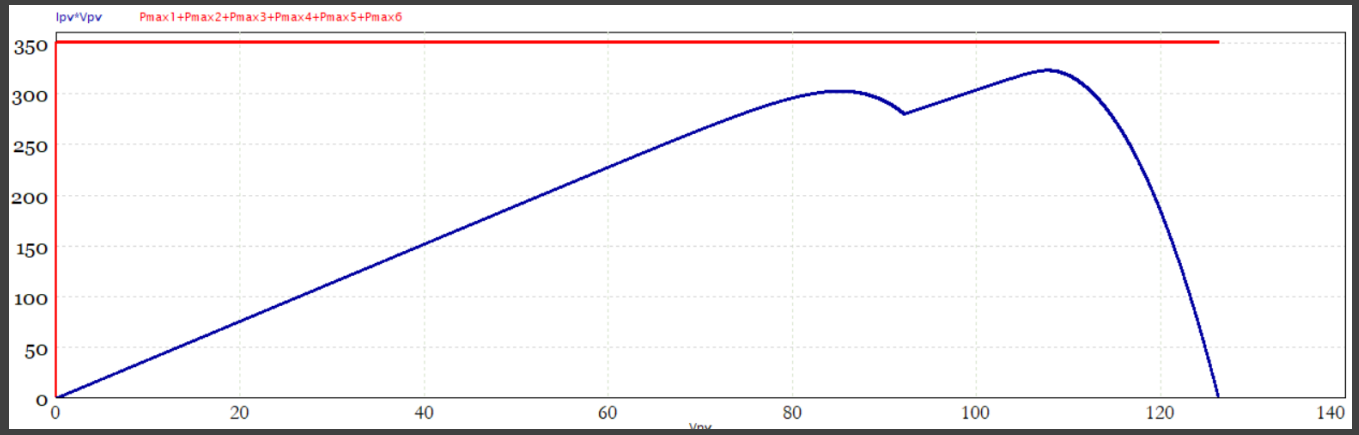
Cuando un panel tiene una condición diferente al resto de paneles conectados a la red

Otros Inversores conectados a Red

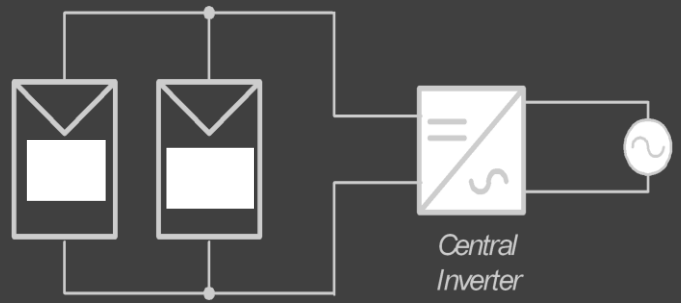


Diodo de bypass: previene que el panel consuma la potencia del panel cuando esta es negativa.

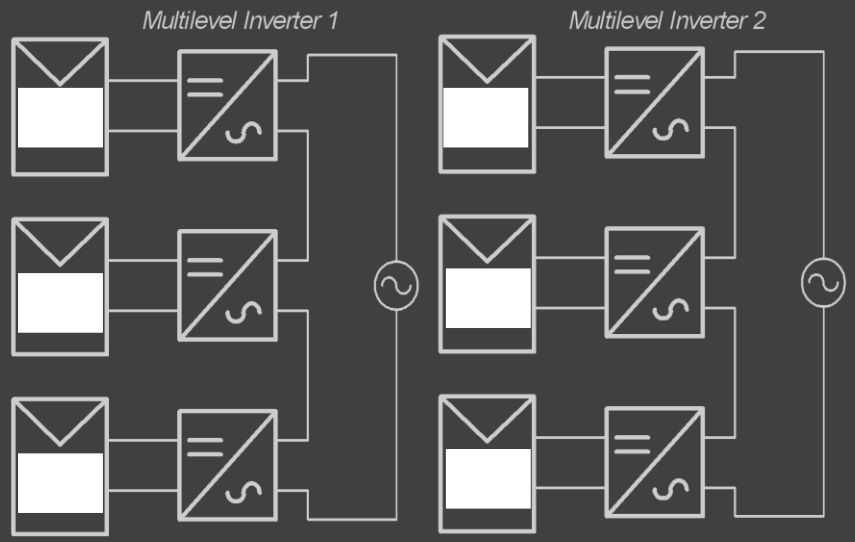




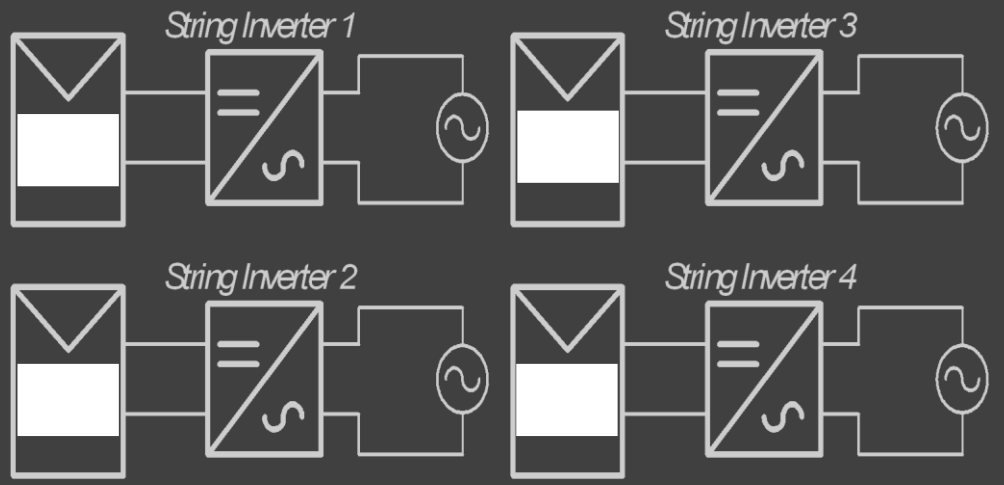
Otros Inversores conectados a Red



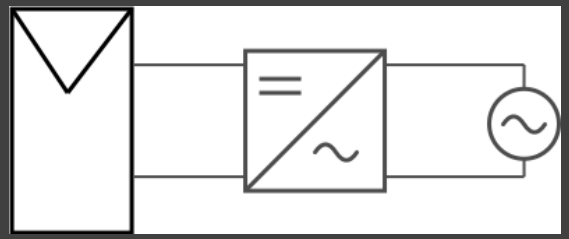
Central inverter



Multi-String inverter



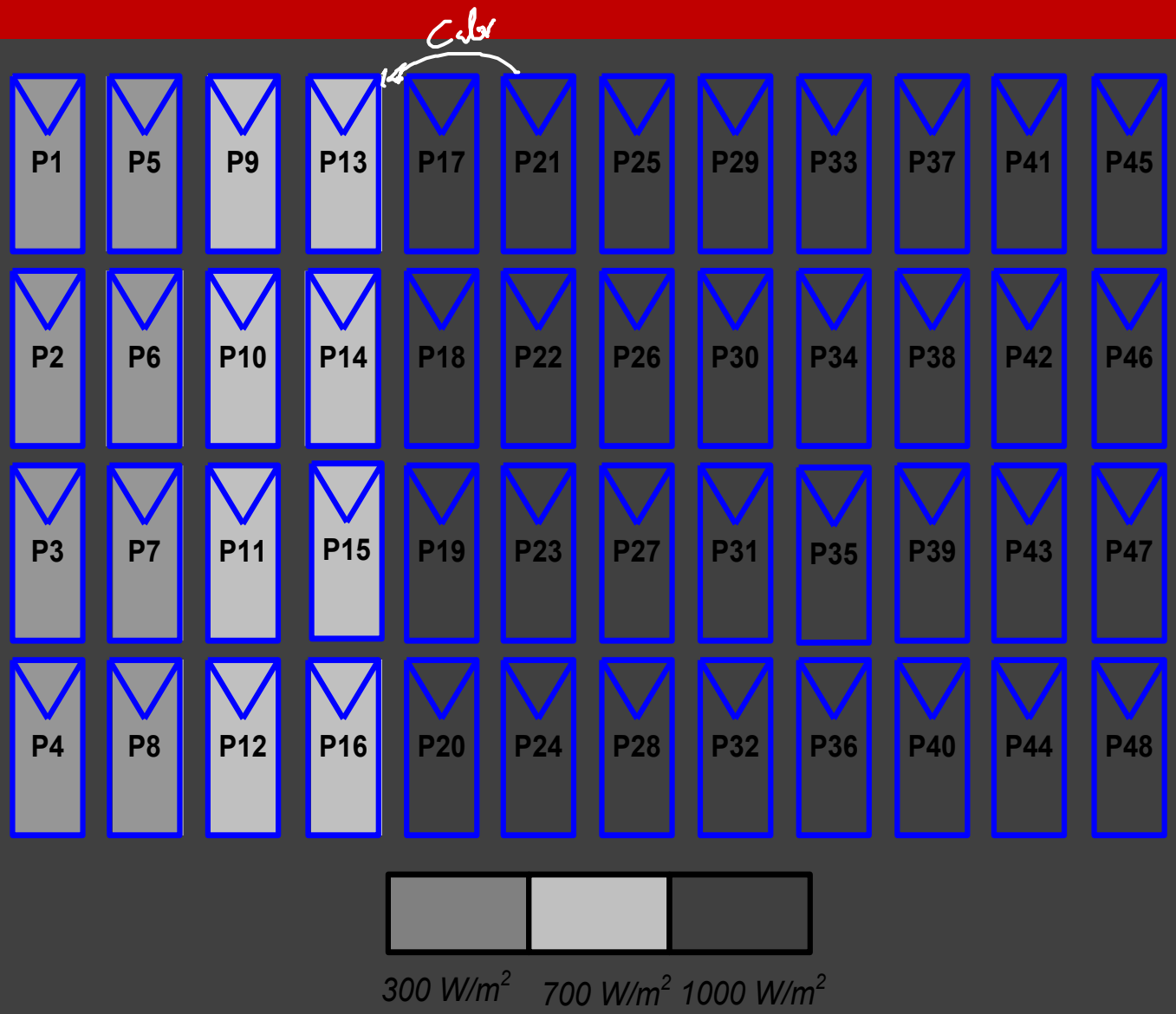
String inverter



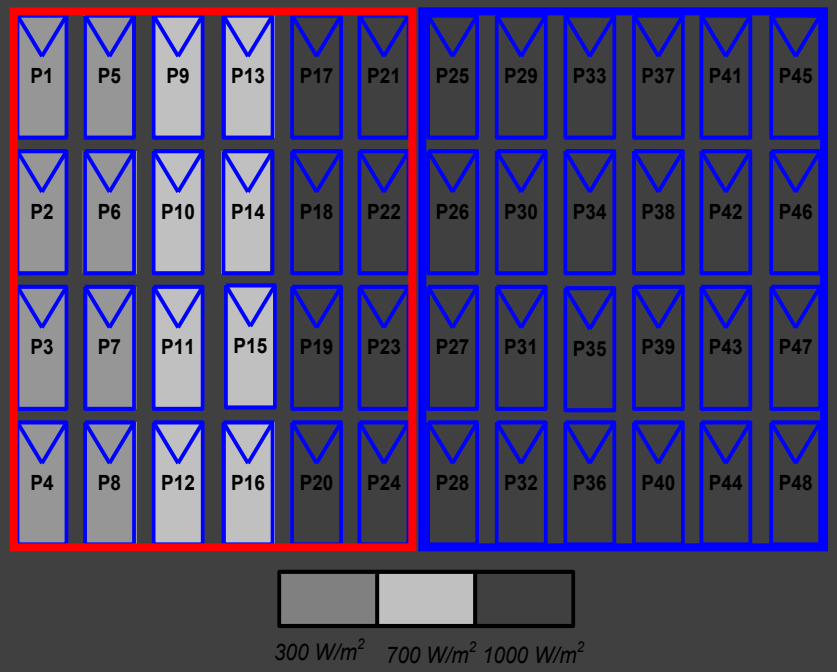
Module inverter
(a.k.a. Microinverter)

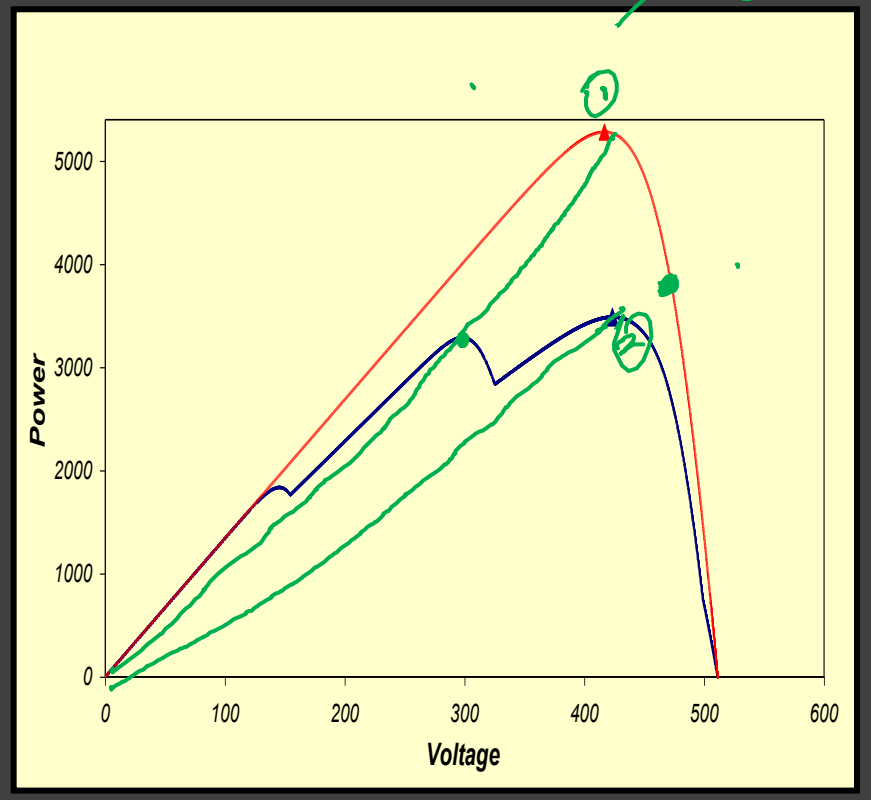
Otros Inversores conectados a Red

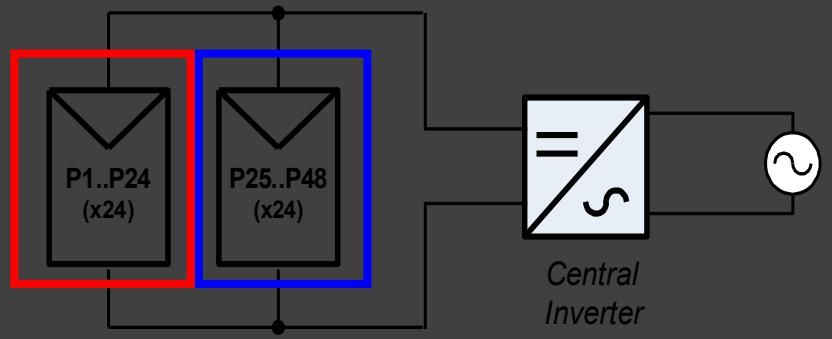




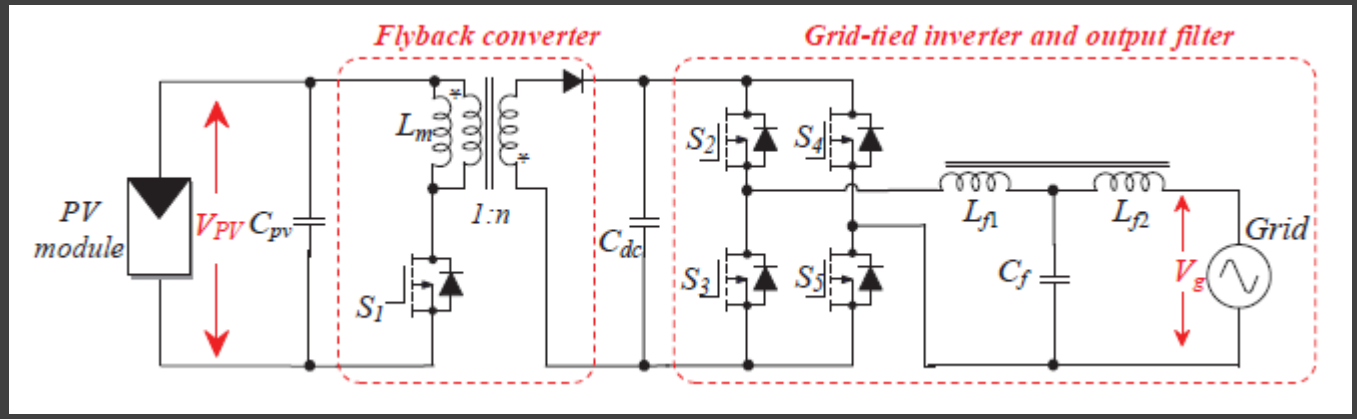
Otros Inversores conectados a Red



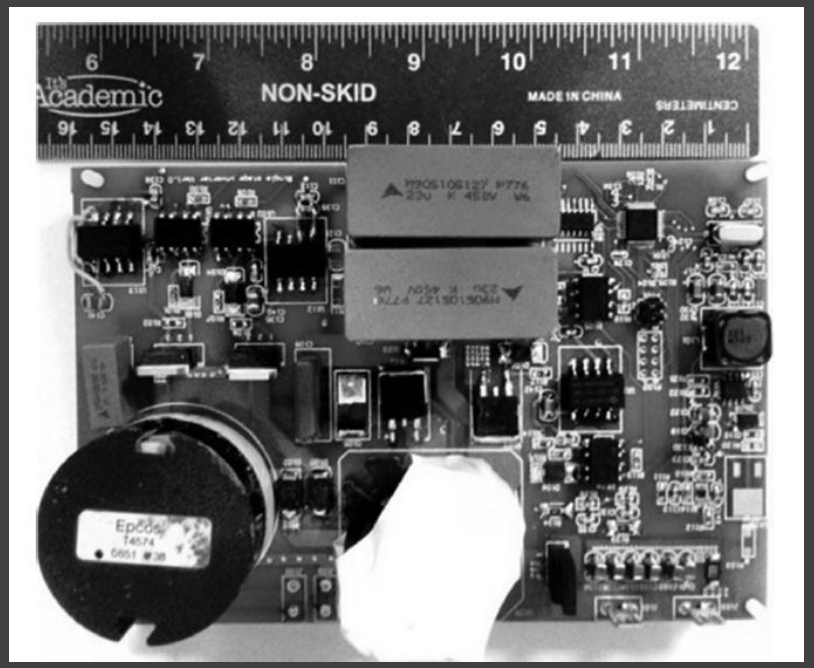




Otros Inversores conectados a Red
Microinversores



Yuan, et. al.: AN OVERVIEW OF PV MICROINVERTERS: TOPOLOGY, EFFICIENCY, AND RELIABILITY.





Otros Inversores conectados a Red
Microinversores





Otros Inversores conectados a Red Microinversores

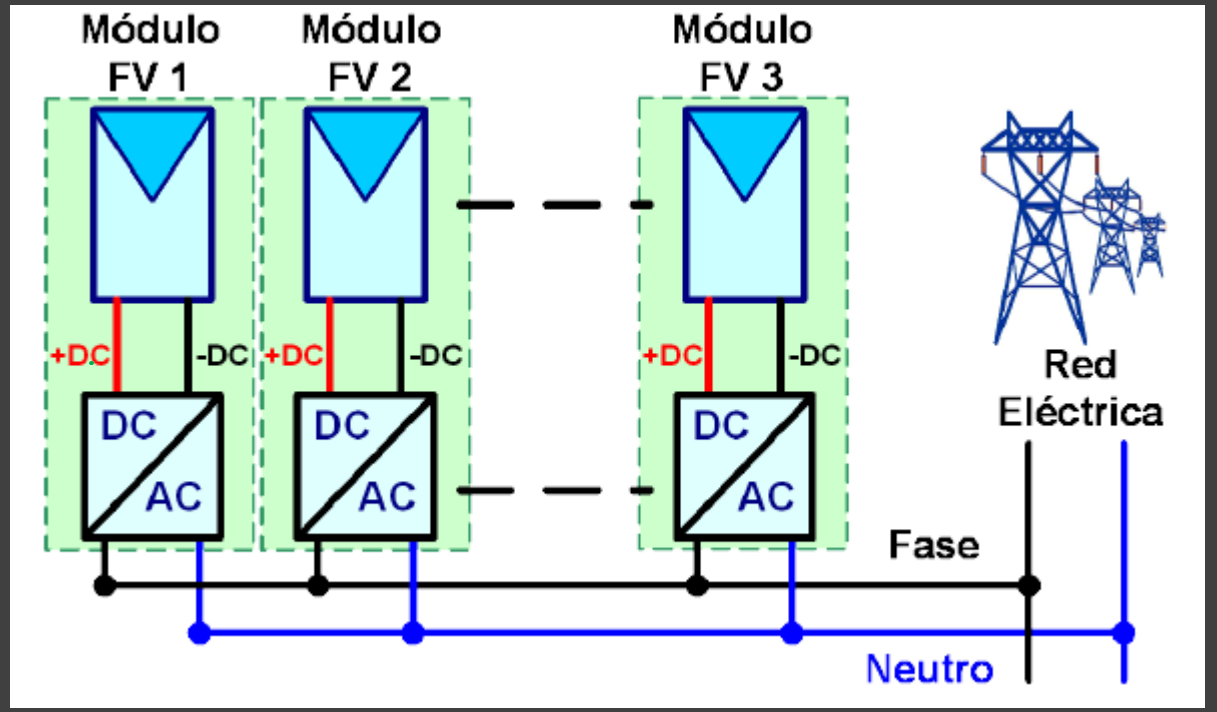
Usos recomendados

Sobre techos donde la instalación es pequeña (hasta 3kW)

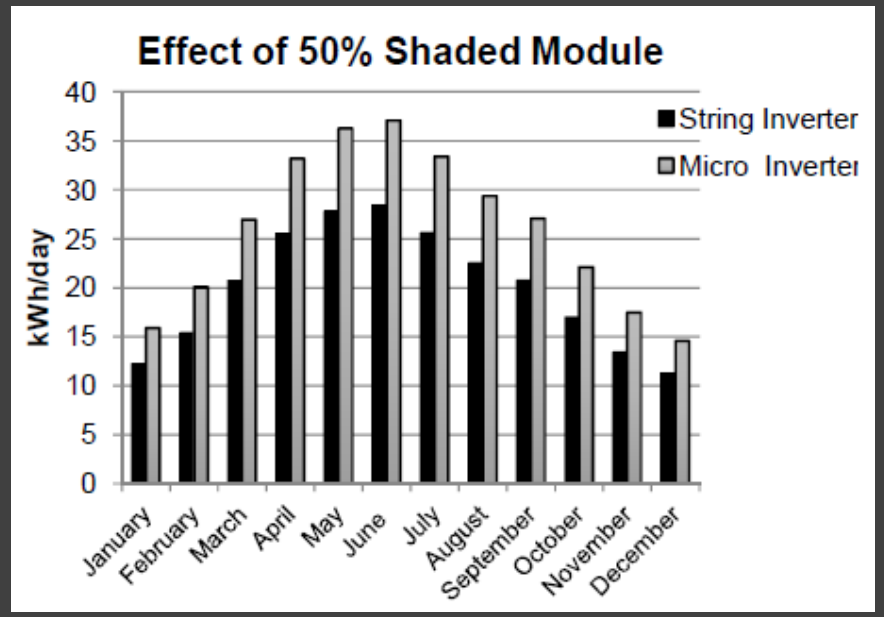
En instalaciones con módulos con sombras, con inclinaciones variadas u orientación diferente.

Cuando se dispone de módulos con diferentes características

En una instalación que pueda ampliarse a futuro.



Otros Inversores conectados a Red Microinversores



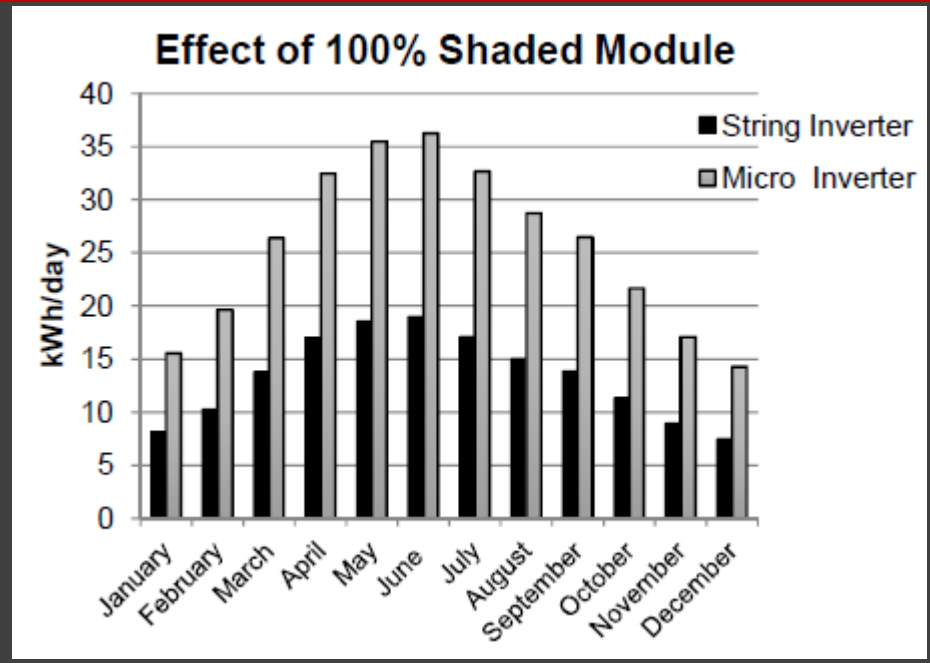
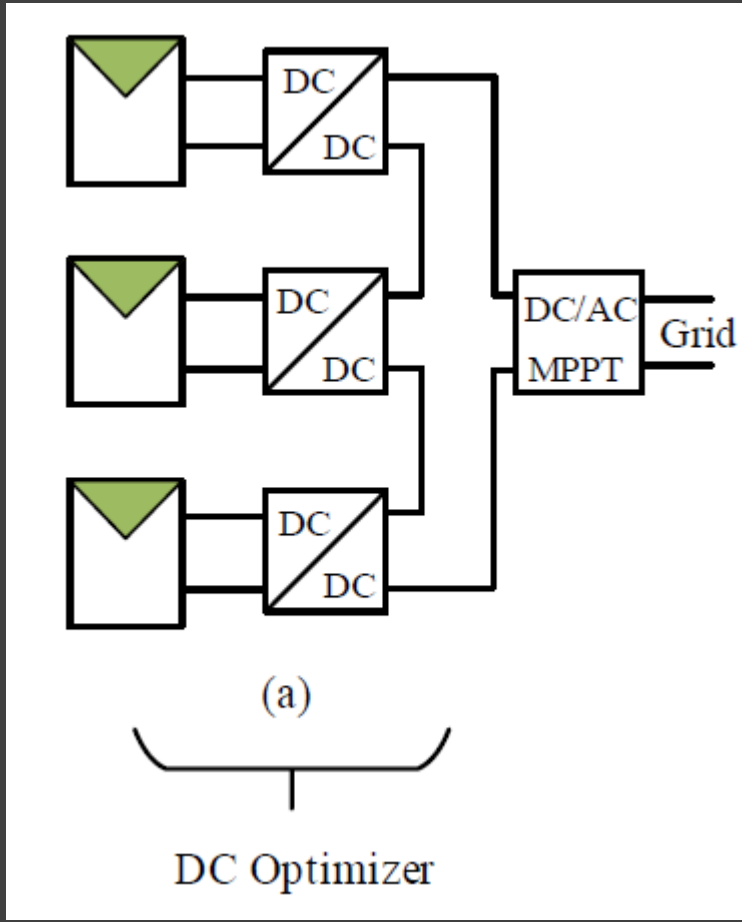


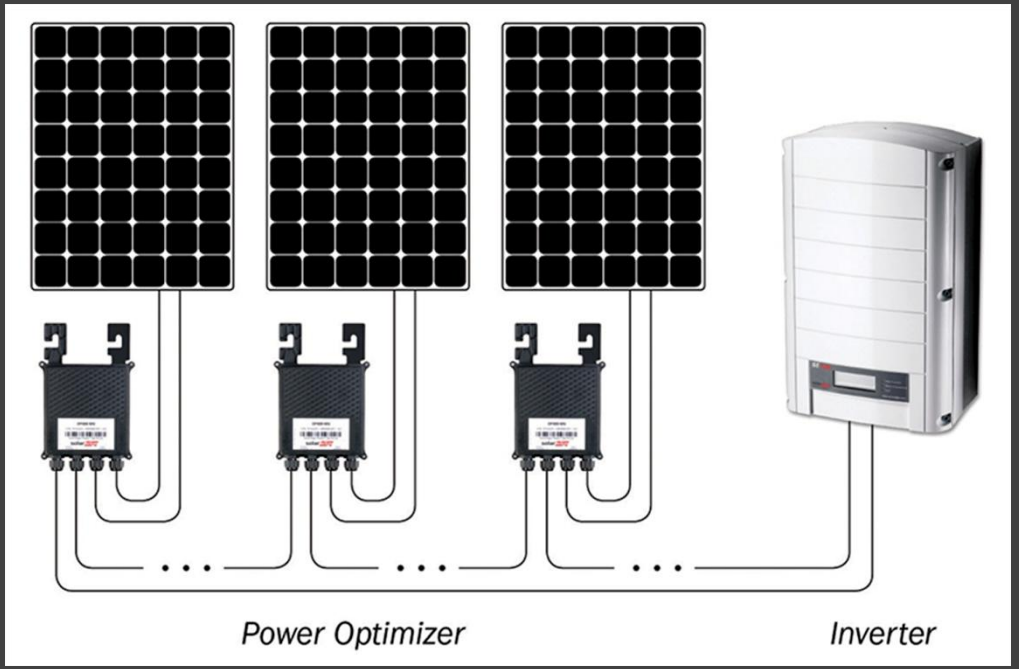
TABLE 1: SUMMARY OF PREVIOUS MICRO AND CENTRAL INVERTER COMPARISONS.

	Duration	Size	Sample	Result
Enphase (3)	12 weeks	2 kW	1	+14%
Enphase (3)	12 weeks	4.6 kW	1	+7%
Enphase (3)	1 day	5 kW	1	+3.5%
Briggs (4)	Varied	Varied	143	+16%

Lee, et. al.: A SIDE-BY-SIDE COMPARISON OF MICRO AND CENTRAL INVERTERS IN SHADED AND UNSHADED CONDITIONS

Otros Inversores conectados a Red Optimizadores

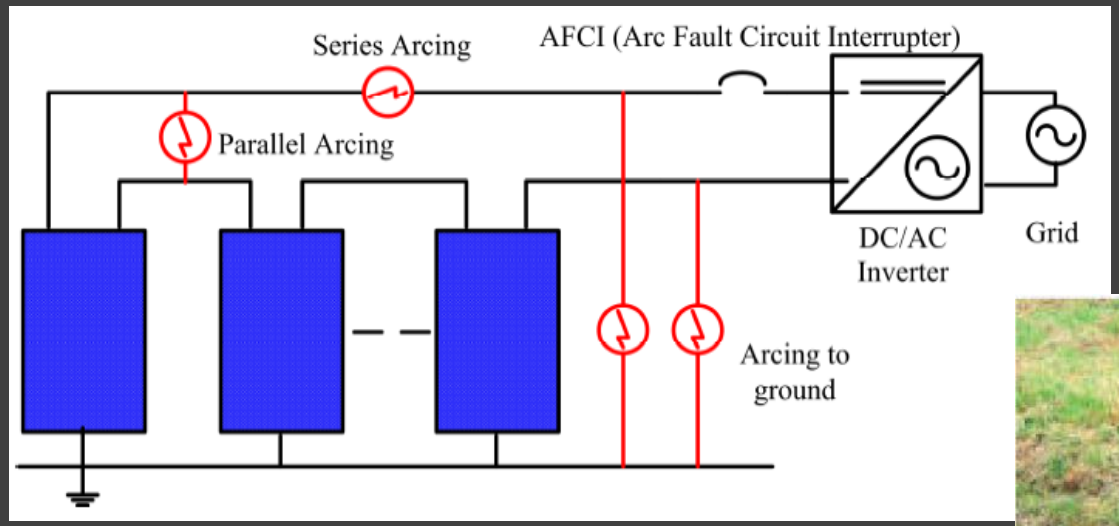




Otros Inversores conectados a Red
Optimizadores



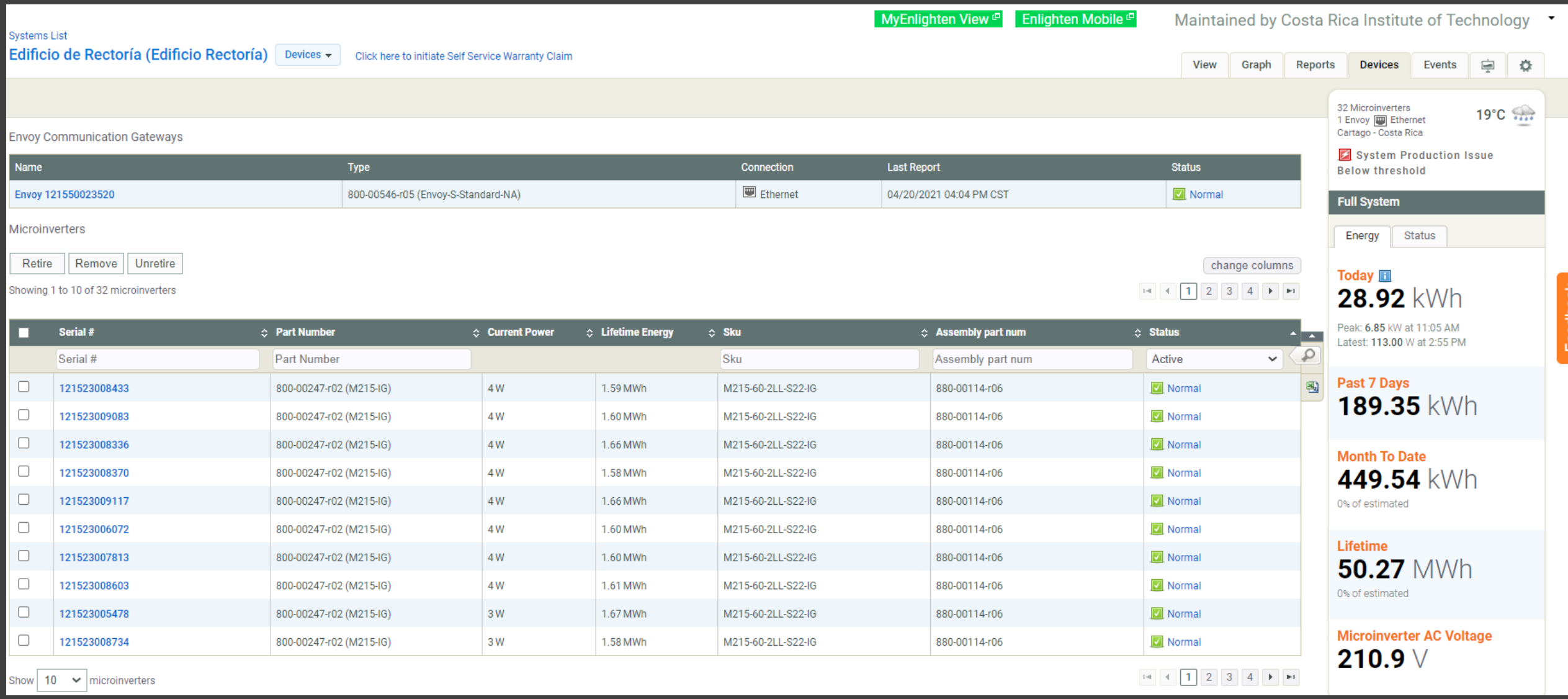
Otros Inversores conectados a Red Optimizadores





Harb, et. al.: MICROINVERTER AND STRING INVERTER GRID-CONNECTED PHOTOVOLTAIC SYSTEM – A COMPRENHENSIVE STUDY

Funcionamiento



FuncOtros Inversores conectados a Red

- Costo inicial alto
- Presenta más probabilidad de falla.
- La exposición en la parte externa puede generar mayor degración.
- La reparación y el tiempo puede presentar mayor tiempo.

Outline

TEC Tecnológico de Costa Rica

- Introducción
- Dimensionamiento
- Algunos conceptos importantes
- Control de potencia en inversores
- Puesta a Tierra
- Otras topologías de inversores
- **Trabajo en grupos**

Trabajo en grupos

- Para sus respectivos proyectos, deberán explorar si existe alguna otra alternativa interesante para en topologías para el proyecto que pueda ser de utilidad.
- Realizar un diagrama de instalación para el sistema fotovoltaico.
- Realizar los diagramas para el área de operación segura de su sistema como verificación.
- Estimar la producción energética por mes y anual para sus respectivas instalaciones. ¿Cuánto del consumo puede abarcar el sistema?
- Estimar el rendimiento energético de su planta.